Basi di dati

Maurizio Lenzerini

Dipartimento di Informatica e Sistemistica "Antonio Ruberti"
Università di Roma "La Sapienza"

Anno Accademico 2018/2019

http://www.dis.uniroma1.it/~lenzerini/?q=node/44

3. Il Linguaggio SQL

3.1 Definizione dei dati

1. **definizione dei dati**
2. manipolazione dei dati
3. interrogazioni
4. ulteriori aspetti

SQL

- originariamente "**S**tructured **Q**uery **L**anguage", ora "nome proprio“
- è un linguaggio con varie funzionalità, che contiene:
  - il DDL (Data Definition Language)
  - il DML (Data Manipulation Language)
- ne esistono varie versioni
- analizziamo gli aspetti essenziali non i dettagli
- un po’ di storia:
  - prima proposta **SEQUEL** (IBM Research, 1974);
  - prime implementazioni in SQL/DS (IBM) e Oracle (1981);
  - dal 1983 ca., “standard di fatto”
  - standard (1986, poi 1989, poi **1992**, 1999, e infine 2003): recepito solo in parte

SQL-92

- è un linguaggio ricco e complesso
- ancora nessun sistema mette a disposizione tutte le funzionalità del linguaggio
- 3 livelli di aderenza allo standard:
  - **Entry SQL**: abbastanza simile a SQL-89
  - **Intermediate SQL**: caratteristiche più importanti per le esigenze del mercato; supportato dai DBMS commerciali
  - **Full SQL**: funzioni avanzate, in via di inclusione nei sistemi
- i sistemi offrono funzionalità non standard
  - incompatibilità tra sistemi
  - incompatibilità con i nuovi standard (es. trigger in SQL:1999)

- Nuovi standard conservano le caratteristiche di base di SQL-92:
  - SQL:1999 aggiunge alcune funzionalità orientate agli oggetti
  - SQL:2003 aggiunge supporto per dati XML

Utilizzo di un DBMS basato su SQL

- Un DBMS basato su SQL consente di gestire basi di dati relazionali; dal punto di vista sistemistico è un server
- Quando ci si connette ad un DBMS basato su SQL, si deve indicare, implicitamente o esplicitamente, su quale basi di dati si vuole operare
- Se si vuole operare su una base di dati non ancora esistente, si utilizzerà un meccanismo messo a disposizione dal server per la sua creazione
- Coerentemente con la filosofia del modello relazionale, una base di dati in SQL è caratterizzata dallo schema (livello intensionale) e da una istanza (quella corrente -- livello estensionale)
- In più, una base di dati SQL è caratterizzata da un insieme di meta-dati (il catalogo – vedi dopo)

SQL e modello relazionale

- **Attenzione**: una tabella in SQL è definita come un multiinsieme di ennuple

- In particolare, se una tabella non ha una primary key o un insieme di attributi definiti come unique, allora potranno comparire due ennuple uguali nella tabella; ne segue che una tabella SQL **non** è in generale una relazione

- Se invece una tabella ha una primary key o un insieme di attributi definiti come unique, allora non potranno mai comparire nella tabella due ennuple uguali e quindi in questo caso una tabella è una relazione; per questo, è consigliabile definire almeno una primary key per ogni tabella

Definizione dei dati in SQL: `create schema`

- La gestione di schemi e databases nei DMBS varia da sistema e sistema.
- Postgres può gestire vari **databases**. (un database si crea con `create database`) e prevede l'istruzione `create schema`, che, contrariamente a quanto suggerito dal nome, non serve a dichiarare uno schema propriamente detto (secondo quanto abbiamo detto finora) per tutto il database, ma un cosiddetto **namespace** all'interno di un database.
- Ad un namespace si possono associare relazioni, vincoli, privilegi per gli utenti, ecc. ed operare sugli stessi in modo unitario. Ogni schema ha un nome, e la notazione estesa per gli oggetti in esso definiti è: <nomeschema>.<nomeoggetto>
- In ogni database si possono quindi definire più schemi, e si possono eseguire operazioni che coinvolgono tabelle di più schemi, a patto di usare il nome esteso della tabelle, ovvero

  <nomeschema>.<nometabella>
- Al contrario, diversi databases non si "parlano": Postgres non può eseguire operazioni che coinvolgono tabelle di più databases.

Definizione dei dati in SQL: `create table`

- L'istruzione più importante del DDL di SQL è

  `create table`

  – definisce uno schema di relazione (specificando attributi e vincoli) in uno schema di una base di dati

  – crea un'istanza vuota dello schema di relazione

- Sintassi:

```
create table NomeTabella (
        NomeAttributo Dominio [ Vincoli ]
        .........
        NomeAttributo Dominio [ Vincoli ]
        [ AltriVincoli ]
)
```

create table: esempio

nome tabella

```
create table Impiegato (
  Matricola     character(6) primary key,
  Nome          character(20) not null,
  Cognome       character(20) not null,
  Dipart        character(15),
  Stipendio     numeric(9) default 0,
  Citta         character(15),
  foreign key(Dipart) references
     Dipartimento(NomeDip),
  unique (Cognome,Nome)
)
```

vincolo

nome attributo

dominio (o tipo)

Domini per gli attributi

- **Domini predefiniti**
  - **Carattere**: singoli caratteri o stringhe, anche di lunghezza variabile
    - `char(n)` o `character(n)` – stringhe di lunghezza fissa
    - `varchar(n)` (o `char varying(n)`) – stringhe di lunghezza variabile
    - `nchar(n)` e `nvarchar(n)` (o `nchar varying(n)`) - come sopra ma UNICODE
  - **Numerici**: esatti e approssimati
    - `int` o `integer`, `smallint` - interi
    - `numeric`, (o `numeric(p)`, `numeric(p,s)`) - valori numerici esatti nonnegativi
    - `decimal`, (o `decimal(p)`, `decimal(p,s)`) - valori numerici esatti anche negativi
    - `float`, `float(p)`, `real` , `double precision` - reali
  - **Data, ora, intervalli di tempo**
    - `Date`, `time`, `timestamp`
    - `time with timezone`, `timestamp with timezone`
  - **Bit:** singoli bit o stringhe di bit
    - `bit(n)`
    - `bit varying(n)`
  - **Introdotti in SQL:1999**
    - `boolean`
    - `BLOB`, `CLOB`, `NCLOB` (binary/character large object): per grandi immagini e testi

Definizione dei dati in SQL: `create domain`

- **Domini definiti dagli utenti**
  - L'istruzione

    `create domain`

    definisce un dominio (semplice) con vincoli e valori di default, utilizzabile in definizioni di relazioni

  - Sintassi

    `create domain` *NomeDominio*
    `as` *DominioPreesistente* [*Default*] [*Vincoli*]

  - *Esempio*:

```
create domain Voto
as smallint default null
check ( value >=18 and value <= 30 )
```

  - **Compatibilità:** il nuovo dominio ed il dominio di partenza (quello che compare dopo la "as") sono compatibili, ed inoltre i valori del nuovo dominio devono rispettare i vincoli indicati nella definizione

Vincoli in SQL

Vedremo diversi tipi di vincoli in SQL, sia intrarelazionali, sia interrelazionali.

Ogni vincolo può essere dichiarato con nome esplicito oppure senza nome esplicito (in questo caso il nome viene deciso dal sistema). Per dichiarare un vincolo con il nome occorre fare precedere la sua definizione da

`constraint` <nome del vincolo>

In queste slide ometteremo spesso di assegnare nomi espliciti il nome dei vincoli, per brevità. Ma nella pratica questa possibilità è molto importante: dare un nome ad un vincolo consente di riferirsi ad esso in modo non ambiguo (utile, ad esempio, nella segnalazione che il sistema fa quando viene violato).

Vincoli intrarelazionali

- **`not null`** (su singoli attributi)

- **`unique`**: permette di definire un insieme di attributi come superchiave:
  - singolo attributo:

    `unique` dopo la specifica del dominio
  - più attributi:

    `unique (`*Attributo*`,...,`*Attributo*`)`**

- **`primary key`**: definizione della chiave primaria (una sola chiave primaria, su uno o più attributi); sintassi come per **`unique`**; implica **`not null`**

- **`check`**, per vincoli di tuple o anche più complessi (vedi dopo)

Vincoli intrarelazionali, esempi

```
create table Impiegato (
  Matricola     character(6) primary key,
  Nome          character(20) not null,
  Cognome       character(20) not null,
  Dipart        character(15),
  Stipendio     numeric(9) default 0,
  Citta         character(15),
  foreign key(Dipart)references
     Dipartimento(NomeDip),
  unique (Cognome,Nome)
)
```

primary key, alternative

```
create table Impiegato (
  Matricola character(6) primary key,
  ...
)
```

oppure

```
create table Impiegato (
  Matricola character(6),
  ...
  primary key (Matricola)
)
```

Chiavi su più attributi, attenzione

```
create table Impiegato ( ...
  Nome     character(20) not null,
  Cognome character(20) not null,
  unique (Cognome,Nome)
)
```

è **diverso** da:

```
create table Impiegato ( ...
  Nome     character(20) not null unique,
  Cognome character(20) not null unique
)
```

Vincoli interrelazionali

- **`check`**, per vincoli complessi
- **`references`** e **`foreign key`** permettono di definire vincoli di integrità referenziale

  Sintassi:

  – per singoli attributi:

  `references` dopo la specifica del dominio

  – riferimenti su più attributi:

  `foreign key (`*Attributo*`, ... ,`***Attributo*`) references ...`**

  Gli attributi referenziati nella tabella di arrivo devono formare una chiave (**`primay key`** o **`unique`**). Se mancano, il riferimento si intende alla chiave primaria

  Semantica: ogni combinazione (senza NULL) di valori per gli attributi nella tabella di partenza deve comparire nella tabella di arrivo
- È possibile associare politiche di reazione alla violazione dei vincoli (causate da modifiche sulla tabella esterna, cioè quella cui si fa riferimento)

Vincoli interrelazionali, esempio

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigili

Matricola	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Vincoli interrelazionali, esempio (cont.)

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Auto

Prov	Numero	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

Vincoli interrelazionali, esempio

```
create table Infrazioni (
  Codice   character(6) not null primary key,
  Data     date not null,
  Vigile   integer not null
           references Vigili(Matricola),
  Provincia     character(2),
  Numero        character(6),
  foreign key(Provincia, Numero)
           references Auto(Provincia,Numero)
)
```

Modifiche degli schemi: `alter table`

`alter table`: permette di modificare una tabella

Esempio:

```
create table Infrazioni (
  Codice          character(6) not null primary key,
  Data            date not null,
  Vigile          integer not null
          references Vigili(Matricola),
  Provincia       character(2),
  Numero          character(6),
)

alter table Infrazioni
 add constraint MioVincolo foreign key(Provincia, Numero)
  references Auto(Provincia,Numero)
```

È utile per realizzare vincoli di integrità referenziali ciclici: per far sì che R1 referenzi R2 ed R2 referenzi R1 si può definire prima R1 senza vincolo di foreign key (altrimenti si dovrebbe far riferimento ad R2 che non è stata ancora definita), poi R2 con il vincolo di foreign key verso R1, ed infine aggiungere il vincolo di foreign key ad R1 con il comando **`alter table`**

Modifiche degli schemi: `drop table`

`drop table`: elimina una tabella

Sintassi:

`drop table` *NomeTabella* **`restrict | cascade`**

Esempio:

`drop table Infrazioni restrict` o semplicemente
`drop table Infrazioni`
– elimina la tabella solo se non ci sono riferimenti ad essa
`drop table Infrazioni cascade` – elimina la tabella e tutte le tabella (o più in generale tutti gli oggetti del database) che si riferiscono ad essa

Definizione di indici

Definizione di indici:

- è rilevante dal punto di vista delle prestazioni
- riguarda il livello fisico, non quello logico
- in passato era importante perché in alcuni sistemi era l'unico mezzo per definire chiavi
- istruzione **`create index`**
- Sintassi (semplificata):

  `create [unique] index` *NomeIndice* **`on`** *NomeTabella Attributo,...,Attributo*)

- *Esempio:*

```
create index IndiceIP on
      Infrazioni(Provincia)
```

Catalogo o dizionario dei dati

Ogni sistema relazionale mette a disposizione delle tabelle già definite che raccolgono tutti i dati relativi a:

- **tabelle**
- **attributi**
- **...**

Ad esempio, la tabella `Columns` contiene i campi:

- `Column_Name`
- `Table_name`
- `Ordinal_Position`
- `Column_Default`
- ...

3. Il Linguaggio SQL

3.2 Manipolazione dei dati

1. definizione dei dati
2. **manipolazione dei dati**
3. interrogazioni
4. ulteriori aspetti

Operazioni di aggiornamento in SQL

- operazioni di
  - inserimento: `insert`
  - eliminazione: `delete`
  - modifica: `update`
- di una o più ennuple di una relazione
- sulla base di una condizione che può coinvolgere anche altre relazioni

Inserimento: sintassi

insert into *Tabella* [**(** *Attributi* **)**]
values(*Valori* **)**

oppure

per capirlo dobbiamo conoscere l'istruzione "select"

insert into *Tabella* [**(** *Attributi* **)**]
select ...

Inserimento: esempio

```
insert into persone values('Mario',25,52)
```

```
insert into persone(nome, eta, reddito)
   values('Pino',25,52)
```

```
insert into persone(nome, reddito)
   values('Lino',55)
```

per capirlo dobbiamo conoscere l'istruzione "select"

```
insert into persone (nome)
   select padre
   from paternita
   where  padre not in (select nome from persone)
```

Inserimento: commenti

- l'ordinamento degli attributi (se presente) e dei valori è significativo
- le due liste di attributi e di valori debbono avere lo stesso numero di elementi
- se la lista di attributi è omessa, si fa riferimento a tutti gli attributi della relazione, secondo l'ordine con cui sono stati definiti
- se la lista di attributi non contiene tutti gli attributi della relazione, per gli altri viene inserito il valore di default o il valore nullo (che deve essere permesso)

Eliminazione di ennuple

Sintassi:

delete from *Tabella* [**where** *Condizione*]

Esempi:

```
delete from persone
where eta < 35

delete from paternita
where figlio not in
                (select nome from persone)
```

per capirlo dobbiamo conoscere l'istruzione "select"

Eliminazione: commenti

- elimina le ennuple che soddisfano la condizione
- può causare (se i vincoli di integrità referenziale sono definiti con politiche di reazione **cascade**) eliminazioni da altre relazioni
- ricordare: se la **`where`** viene omessa, si intende **`where true`**

Modifica di ennuple

- **Sintassi**:

update *NomeTabella*
set *Attributo* **=** < *Espressione* | **select** … | **null** | **default** >
[**where** *Condizione*]

- **Semantica**: vengono modificate le ennuple della tabella che soddisfano la condizione "where"

- *Esempi*:

```
update persone set reddito = 45
where  nome = 'Piero'

update persone set reddito = reddito * 1.1
where  eta < 30
```

3. Il Linguaggio SQL

3.3 Interrogazioni

1. definizione dei dati
2. manipolazione dei dati
3. **interrogazioni**
4. ulteriori aspetti

Istruzione `select` (versione base)

- L'istruzione di interrogazione in SQL è

  `select`

  che definisce una interrogazione, e restituisce il risultato in forma di tabella

  `select` *Attributo* … *Attributo*
  `from` *Tabella* … *Tabella*
  [**`where`** *Condizione*]

- le tre parti vengono di solito chiamate
  - **target list**
  - **clausola from**
  - **clausola where**

maternita

madre	figlio
Luisa	Maria
Luisa	Luigi
Anna	Olga
Anna	Filippo
Maria	Andrea
Maria	Aldo

persone

nome	eta	reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Maria	55	42
Anna	50	35
Filippo	26	30
Luigi	50	40
Franco	60	20
Olga	30	41
Sergio	85	35
Luisa	75	87

paternita

padre	figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

in tutte le slides che seguono assumiamo che persone diverse abbiano nomi diversi

Selezione e proiezione

Nome e reddito delle persone con meno di 30 anni

$$PROJ_{nome,\ reddito}(SEL_{eta<30}(persone))$$

```
select persone.nome, persone.reddito
from   persone
where  persone.eta < 30
```

nome	reddito
Andrea	21
Aldo	15
Filippo	30

Convenzioni sui nomi

- Per evitare ambiguità, ogni nome di attributo è composto da *NomeTabella*.*NomeAttributo*

- Quando l'ambiguità non sussiste, si può omettere la parte *NomeTabella*.

```
select persone.nome, persone.reddito
from   persone
where  persone.eta < 30
```

si può scrivere come:

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
```

SELECT, abbreviazioni

```
select persone.nome, persone.reddito
from   persone
where  persone.eta < 30
```

si può scrivere anche:

```
select p.nome as nome, p.reddito as reddito
from   persone as p
where  p.eta < 30
```

o anche:

```
select p.nome nome, p.reddito reddito
from   persone p
where  p.eta < 30
```

Proiezione, attenzione

Cognome e filiale di tutti gli impiegati

impiegati

matricola	cognome	filiale	stipendio
7309	Neri	Napoli	55
5998	Neri	Milano	64
9553	Rossi	Roma	44
5698	Rossi	Roma	64

$$\text{PROJ}_{\text{cognome, filiale}}\ (\text{impiegati})$$

Proiezione, attenzione

```
select cognome,
       filiale
from impiegati
```

cognome	filiale
Neri	Napoli
Neri	Milano
Rossi	Roma
Rossi	Roma

```
select distinct cognome,
       filiale
from impiegati
```

cognome	filiale
Neri	Napoli
Neri	Milano
Rossi	Roma

SELECT, uso di “as”

“**as**” nella lista degli attributi serve a specificare esplicitamente un nome per un attributo del risultato. Quando per un attributo manca tale ridenominazione, il nome nel risultato sarà uguale a quello che compare nella tabella.

Esempio:

```
select nome as nomePersone, reddito as salario
from   persone
where  eta < 30
```

restituisce come risultato una relazione con due attributi, il primo di nome **nomePersone** ed il secondo di nome **salario**

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
```

restituisce come risultato una relazione con due attributi, il primo di nome **nome** ed il secondo di nome **reddito**

Esercizio 1

Calcolare la tabella ottenuta dalla tabella **`persone`** selezionando solo le persone con reddito tra 20 e 30 aggiungendo un attributo che ha, in ogni ennupla, lo stesso valore dell'attributo **`reddito`**

Mostrare il risultato dell'interrogazione.

persone

nome	eta	reddito

Soluzione esercizio 1

```
select nome, eta, reddito,
       reddito as ancoraReddito
from   persone
where  reddito >= 20 and reddito <= 30
```

nome	eta	reddito	ancoraReddito
Andrea	27	21	21
Filippo	26	30	30
Franco	60	20	20

Selezione, senza proiezione

Nome, età e reddito delle persone con meno di 30 anni

$$SEL_{eta<30}(persone)$$

```
select *
from   persone
where  eta < 30
```

è un'abbreviazione per:

```
select nome,eta,reddito
from   persone
where  eta < 30
```

tutti gli attributi

SELECT con asterisco

Data una relazione **R** sugli attributi **A**, **B**, **C**

```
select   *
from     R
where    cond
```

equivale a

```
select A, B, C
from   R
where  cond
```

Proiezione, senza selezione

Nome e reddito di tutte le persone

$$PROJ_{nome,\ reddito}(persone)$$

```
select nome, reddito
from   persone
```

è un'abbreviazione per:

```
select p.nome, p.reddito
from   persone p
where  true
```

Espressioni nella target list

```
select reddito/2 as redditoSemestrale
from   persone
where  nome = 'Luigi'
```

Condizione complessa nella clausola “where”

```
select *
from   persone
where  reddito > 25
       and (eta < 30 or eta > 60)
```

Condizione “LIKE”

Le persone che hanno un nome che inizia per '**A**', ha '**d**' come terza lettera e può continuare con altri caratteri

```
select *
from   persone
where  nome like 'A_d%'
```

Gestione dei valori nulli

Gli impiegati la cui età è o potrebbe essere maggiore di 40

$$\mathbf{SEL}_{\text{eta > 40 OR eta IS NULL}}\ \mathbf{(impiegati)}$$

```
select *
from  impiegati
where  eta > 40 or eta is null
```

Esercizio 2

Calcolare la tabella ottenuta dalla tabella **`impiegati`** selezionando solo quelli delle filiali di Roma e Milano, proiettando i dati sull'attributo **`stipendio`**, ed aggiungendo un attributo che ha, in ogni ennupla, il valore doppio dell'attributo **`stipendio`**

Mostrare il risultato dell'interrogazione

impiegati

matricola	cognome	filiale	stipendio

Soluzione esercizio 2

```
select stipendio,
       stipendio*2 as stipendiobis
from   impiegati
where  filiale = 'Milano' or
       filiale = 'Roma'
```

stipendio	stipendiobis
64	128
44	88
64	128

Selezione, proiezione e join

- Istruzioni `select` con una sola relazione nella clausola `from` permettono di realizzare:
  - selezioni
  - proiezioni
  - ridenominazioni

- I **join** (e i prodotti cartesiani) si realizzano indicando due o più relazioni nella clausola `from`

SQL e algebra relazionale, 1

Date le relazioni: R1(A1,A2) e R2(A3,A4)

la semantica della query

```
select R1.A1, R2.A4
from   R1, R2
where  R1.A2 = R2.A3
```

si può descrivere in termini di

- prodotto cartesiano (**from**)
- selezione (**where**)
- proiezione (**select**)

Attenzione: questo non significa che il sistema calcola davvero il prodotto cartesiano!

SQL e algebra relazionale, 2

Date le relazioni: R1(A1,A2) e R2(A3,A4)

```
select R1.A1, R2.A4
from   R1, R2
where  R1.A2 = R2.A3
```

Siccome R1 e R2 non hanno attributi in comune, il join naturale corrisponde al prodotto cartesiano

corrisponde a:

$$\text{PROJ}_{A1,A4}\ (\text{SEL}_{A2=A3}\ (R1\ \text{JOIN}\ R2))$$

SQL e algebra relazionale, 3

Possono essere necessarie ridenominazioni

- nella target list (come nell'algebra relazionale)
- nel prodotto cartesiano (in particolare quando occorre riferirsi due volte alla stessa tabella)

```
select X.A1 as B1, …
from   R1 as X, R2 as Y, R1 as Z
where  X.A2 = Y.A3 and …
```

che si scrive anche

```
select X.A1 B1, …
from   R1 X, R2 Y, R1 Z
where  X.A2 = Y.A3 and …
```

SQL e algebra relazionale: esempio

```
select X.A1 as B1, Y.A4 as B2
from   R1 X, R2 Y, R1 Z
where  X.A2 = Y.A3 and Y.A4 = Z.A1
```

$$\text{REN}_{B1,B2 \leftarrow A1,A4} ($$
$$\text{PROJ}_{A1,A4} (\text{SEL}_{A2 = A3 \textbf{ and } A4 = C1} ($$
$$R1 \text{ JOIN } R2 \text{ JOIN REN}_{C1,C2 \leftarrow A1,A2} (R1))))$$

SQL: esecuzione delle interrogazioni

- Le espressioni SQL sono dichiarative e noi ne stiamo vedendo la semantica
- In pratica, i DBMS eseguono le operazioni in modo efficiente, ad esempio:
  - eseguono le selezioni al più presto
  - se possibile, eseguono join e **non** prodotti cartesiani
- La capacità dei DBMS di "**ottimizzare**" le interrogazioni, rende (di solito) non necessario preoccuparsi dell'efficienza quando si specifica un'interrogazione
- È perciò più importante preoccuparsi della chiarezza (anche perché così è più difficile sbagliare …)

maternita

madre	figlio
Luisa	Maria
Luisa	Luigi
Anna	Olga
Anna	Filippo
Maria	Andrea
Maria	Aldo

persone

nome	eta	reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Maria	55	42
Anna	50	35
Filippo	26	30
Luigi	50	40
Franco	60	20
Olga	30	41
Sergio	85	35
Luisa	75	87

paternita

padre	figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

in tutte le slides che seguono assumiamo che persone diverse abbiano nomi diversi

Assunzioni

Nelle slide che seguono, facciamo queste assunzioni:

- Persone diverse hanno nomi diversi
- Ogni figlio ha un solo padre
- Ogni figlio ha una sola madre
- Se non esplicitamente detto, non ci preoccupiamo di eliminare i duplicati nel risultato delle query

Esercizio 3: selezione, proiezione e join

I padri di persone che guadagnano più di venti milioni (senza ripetizioni nel risultato)

Esprimere la query sia in algebra relazionale sia in SQL

Esercizio 3: soluzione

I padri di persone che guadagnano più di venti milioni (senza ripetizioni nel risultato)

$PROJ_{padre}(paternita\ JOIN_{figlio=nome}\ SEL_{reddito>20}(persone))$

```
select distinct paternita.padre
from   persone, paternita
where  paternita.figlio = persone.nome
       and persone.reddito > 20
```

Esercizio 4: join

Padre e madre di ogni persona

Esprimere la query sia in algebra relazionale sia in SQL.

Esercizio 4: soluzione

Padre e madre di ogni persona

In algebra relazionale si calcola mediante il **join naturale**.

paternita JOIN maternita

In SQL:

```
select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita, paternita
where  paternita.figlio = maternita.figlio
```

Esercizio 4: soluzione

Se avessimo inteso la domanda come: padre e madre di ogni persona che appare nella tabella “persona”, allora avremmo dovuto usare un join in più:

In algebra:

$$PROJ_{figlio,padre,madre}\ ((paternita\ JOIN\ maternita)\ JOIN_{figlio=nome}\ persone)$$

In SQL:

```
select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita, paternita, persone
where  paternita.figlio = maternita.figlio
       and paternita.figlio = persone.nome
```

Esercizio 5: join e altre operazioni

Le persone che guadagnano più dei rispettivi padri, mostrando nome, reddito e reddito del padre

Esprimere la query sia in algebra relazionale sia in SQL

Esercizio 5: soluzione

Le persone che guadagnano più dei rispettivi padri; mostrare nome, reddito e reddito del padre

$$\text{PROJ}_{\text{nome, reddito, RP}}(\text{SEL}_{\text{reddito>RP}}(\text{REN}_{\text{NP,EP,RP} \leftarrow \text{nome,eta,reddito}}(\text{persone}) \text{ JOIN}_{\text{NP=padre}} (\text{paternita JOIN}_{\text{figlio =nome}} \text{persone})))$$

```
select    f.nome, f.reddito, p.reddito
from      persone p, paternita t, persone f
where     p.nome = t.padre and
          t.figlio = f.nome and
          f.reddito > p.reddito
```

SELECT, con ridenominazione del risultato

Le persone che guadagnano più dei rispettivi padri; mostrare nome, reddito e reddito del padre

```
select figlio, f.reddito as reddito,
       p.reddito as redditoPadre
from   persone p, paternita t, persone f
where  p.nome = t.padre and
       t.figlio = f.nome and
       f.reddito > p.reddito
```

SELECT con join esplicito, sintassi

select ...
from *Tabella* { **join** *Tabella* **on** *CondDiJoin* },
  ...
[**where** *AltraCondizione*]

È l'operatore SQL corrispondente allo theta-join

Join esplicito

Padre e madre di ogni persona

```
select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita, paternita
where  paternita.figlio = maternita.figlio
```

```
select madre, paternita.figlio, padre
from   maternita join paternita on
       paternita.figlio = maternita.figlio
```

join esplicito

Esercizio 6: join esplicito

Le persone che guadagnano più dei rispettivi padri, mostrando nome, reddito e reddito del padre

Esprimere la query in SQL usando il join esplicito

SELECT con join esplicito, esempio

Le persone che guadagnano più dei rispettivi padri, mostrando nome, reddito e reddito del padre

```
select f.nome, f.reddito, p.reddito
from   persone p, paternita t, persone f
where  p.nome = t.padre and
       t.figlio = f.nome and
       f.reddito > p.reddito
```

```
select f.nome, f.reddito, p.reddito
from persone p join paternita t on p.nome=t.padre
     join persone f on t.figlio=f.nome
where  f.reddito > p.reddito
```

Ulteriore estensione: join naturale (meno diffuso)

$$PROJ_{figlio,padre,madre}(paternita\ \ JOIN_{\ figlio \leftarrow nome}\ REN_{\ nome \leftarrow figlio}(maternita))$$

In algebra: paternita JOIN maternita

In SQL (con join esplicito):

```
select paternita.figlio, padre, madre
from  maternita join paternita on
      paternita.figlio = maternita.figlio
```

In SQL (con natural join) :

```
select paternita.figlio, padre, madre
from maternita natural join paternita
```

Join esterno: "outer join"

Padre e, se nota, madre di ogni persona

```
select paternita.figlio, padre, madre
from   paternita left outer join maternita
       on paternita.figlio = maternita.figlio
```

NOTA: "**outer**" è opzionale

```
select paternita.figlio, padre, madre
from   paternita left join maternita
       on paternita.figlio = maternita.figlio
```

Outer join, esempi

```
select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita join paternita
       on maternita.figlio = paternita.figlio

select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita left outer join paternita
       on maternita.figlio = paternita.figlio

select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita right outer join paternita
       on maternita.figlio = paternita.figlio

select nome, padre, madre
from   persone full outer join maternita on
       persone.nome = maternita.figlio
       full outer join paternita on
       persone.nome = paternita.figlio or
       maternità.figlio = paternita.figlio
```

Outer join, esempi

```
select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita join paternita
       on maternita.figlio = paternita.figlio

select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita left outer join paternita
       on maternita.figlio = paternita.figlio

select paternita.figlio, padre, madre
from   maternita right outer join paternita
       on maternita.figlio = paternita.figlio

select nome, padre, madre
from   persone full outer join maternita on
       persone.nome = maternita.figlio
       full outer join paternita on
       persone.nome = paternita.figlio or
       maternità.figlio = paternita.figlio
```

se il full join fosse solo su maternità e parternità perderei le persone che non compaiono in alcuna delle due relazioni

Ordinamento del risultato: `order by`

Nome e reddito delle persone con meno di trenta anni in ordine alfabetico

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
order by nome
```

ordine ascendente

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
order by nome desc
```

ordine discendente

Ordinamento del risultato: `order by`

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
```

nome	reddito
Andrea	21
Aldo	15
Filippo	30

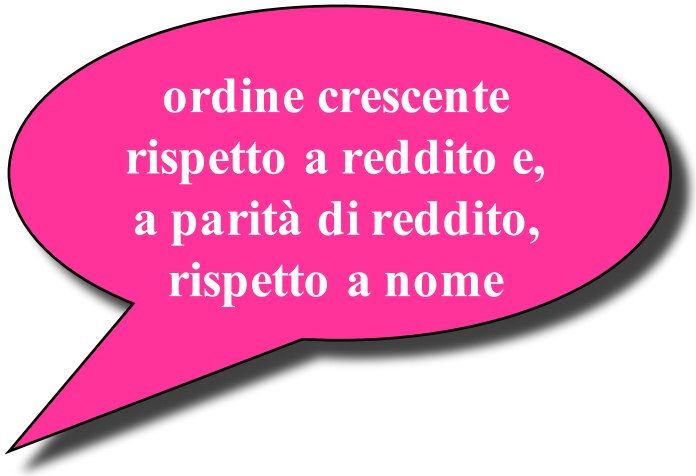
```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
order by nome
```

nome	reddito
Aldo	15
Andrea	21
Filippo	30

Ordinamento del risultato: `order by`

Nome e reddito delle persone con meno di trenta anni in ordine crescente rispetto a reddito e, a parità di reddito, rispetto a nome

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
order by reddito, nome
```



Limite alla dimensione del risultato: limit

Si può indicare un limite alla dimensione del risultato (con la clausola limit in SQL, con clausole diverse in altri sistemi), al fine di avere come risultato al massimo un prefissato numero di tuple

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
order by nome
limit 2
```

Limite alla dimensione del risultato: limit

```
select nome, reddito
from   persone
where  eta < 30
order by nome
limit 2
```

nome	reddito
Andrea	21
Aldo	15

Operatori aggregati

Nelle espressioni della target list possiamo avere anche espressioni che calcolano valori a partire da insiemi di ennuple:

- conteggio, minimo, massimo, media, totale

Sintassi base (semplificata):

Funzione **(** [**distinct**] *EspressioneSuAttributi* **)**

Operatori aggregati: `count`

Sintassi:

- conta il numero di ennuple:

  `count (*)`

- conta i valori di un attributo (considerando i duplicati):

  `count (`*Attributo*`)`

- conta i valori distinti di un attributo:

  `count (distinct` *Attributo*`)`

Operatore aggregato `count`: esempio e semantica

Esempio: Quanti figli ha Franco?

```
select count(*) as NumFigliDiFranco
from   paternita
where  padre = 'Franco'
```

Semantica: l'operatore aggregato (`count`), che conta le ennuple, viene applicato al risultato della seguente interrogazione:

```
select *
from   paternita
where  padre = 'Franco'
```

Risultato di `count`: esempio

paternita

padre	figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

NumFigliDiFranco
2

count e valori nulli

```
select count(*)
from   persone
```

Risultato = numero di ennuple
= 4

```
select count(reddito)
from   persone
```

Risultato = numero di valori diversi da NULL
= 3

```
select count(distinct reddito)
from   persone
```

Risultato = numero di valori distinti (escluso NULL)
= 2

persone

nome	eta	reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	NULL
Maria	55	21
Anna	50	35

Altri operatori aggregati

sum, avg, max, min

- ammettono come argomento un attributo o un'espressione (ma non "*****")
- **sum** e **avg**: argomenti numerici o tempo
- **max** e **min**: argomenti su cui è definito un ordinamento

Esempio: media dei redditi dei figli di Franco.

```
select avg(reddito)
from   persone join paternita on
       nome = figlio
where  padre = 'Franco'
```

Operatori aggregati e valori nulli

```
select avg(reddito) as redditoMedio
from   persone
```

persone

nome	eta	reddito
Andrea	27	30
Aldo	25	NULL
Maria	55	36
Anna	50	36

redditoMedio
34

Operatori aggregati e target list

Un'interrogazione irragionevole (di chi sarebbe il nome?):

```
select nome, max(reddito)
from   persone
```

Affinché l'interrogazione sia ragionevole, la **target list** deve essere **omogenea**, ad esempio:

```
select min(eta), avg(reddito)
from   persone
```

Operatori aggregati e raggruppamenti

- Nei casi visti in precedenza, gli operatori aggregati sono applicati all'insieme di tutte le tuple che formano il risultato

- In molti casi, vorremmo che le funzioni di aggregazione venissero applicate a **partizioni delle ennuple** delle relazioni

- Per specificare le partizioni delle ennuple, si utilizza la clausola **`group by`**:

`group by` *listaAttributi*

Operatori aggregati e raggruppamenti

Il numero di figli di ciascun padre

```
select padre, count(*) as NumFigli
from   paternita
group by padre
```

paternita

padre	figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

padre	NumFigli
Sergio	1
Luigi	2
Franco	2

Semantica di interrogazioni con operatori aggregati e raggruppamenti

1. Si esegue l'interrogazione **ignorando la `group by`** e gli operatori aggregati:

```
select *
from   paternita
```

2. Si raggruppano le **ennuple che hanno lo stesso valore per gli attributi che compaiono nella `group by`**, si produce una ennupla del risultato per ogni gruppo, e si applica l'operatore aggregato a ciascun gruppo

Esercizio 7: group by

Massimo dei redditi per ogni gruppo di persone che sono maggiorenni ed hanno la stessa età (indicando anche l'età)

Esprimere la query in SQL

persone

nome	eta	reddito

Esercizio 7: soluzione

Massimo dei redditi per ogni gruppo di persone che sono maggiorenni ed hanno la stessa età (indicando anche l'età)

```
select eta, max(reddito)
from   persone
where  eta > 17
group by eta
```

Raggruppamenti e target list

In una interrogazione che fa uso di **`group by`**, dovrebbero comparire solo target list "omogenee", ovvero target list che comprendono (oltre a funzioni di aggregazione) **solamente** attributi che compaiono nella **`group by`**.

Esempio:

• Redditi delle persone, raggruppati per età (**non ragionevole**, perché la target list è disomogenea: potrebbero esistere più valori di reddito per lo stesso gruppo):

```
select eta, reddito
from persone
group by eta
```

• Media dei redditi delle persone, raggruppati per età (**ragionevole**, perché per ogni gruppo c'è una sola media dei redditi):

```
select eta, avg(reddito)
from persone
group by eta
```

Raggruppamenti e target list

La restrizione di target list omogenea sugli attributi nella **`select`** vale anche per interrogazioni che semanticamente sarebbero corrette (ovvero, per cui sappiamo che nella base di dati esiste un solo valore dell'attributo per ogni gruppo).

Esempio: i padri col loro reddito, e con reddito medio dei figli.

Target list disomogenea:

```
select padre, avg(f.reddito), p.reddito
from   persone f join paternita on figlio = nome
       join persone p on padre = p.nome
group by padre
```

Corretta:

```
select padre, avg(f.reddito), p.reddito
from   persone f join paternita on figlio = nome
       join persone p on padre = p.nome
group by padre, p.reddito
```

Target list disomogenea

Abbiamo visto che in una interrogazione che fa uso di **`group by`**, la target list dovrebbe essere omogenea.

Cosa succede se non lo è? Postgres dà errore, ma alcuni sistemi non segnalano errore e restituiscono uno dei valori che sono associati al valore corrente degli attributi che formano il gruppo.

Esempio:

Redditi delle persone, raggruppati per età (**target list disomogenea**, perché potrebbero esistere più valori di reddito per lo stesso gruppo):

```
select eta, reddito
from persone
group by eta
```

ma MySQL, ad esempio, non dà errore, e sceglie per ciascun gruppo uno dei valori di reddito che compare nel gruppo e lo riporta nell'attributo reddito della target list.

Condizioni sui gruppi

Si possono anche imporre le condizioni di **selezione sui gruppi**. La selezione sui gruppi è **ovviamente diversa** dalla condizione che seleziona le tuple che devono formare i gruppi (clausola **`where`**). Per effettuare la selezione sui gruppi si usa la clausola **`having`**, che deve apparire dopo la "**`group by`**"

Esempio: i padri i cui figli hanno un reddito medio maggiore di 25.

```
select padre, avg(f.reddito)
from   persone f join paternita
       on figlio = f.nome
group by padre
having avg(f.reddito) > 25
```

Esercizio 8: `where` o `having`?

I padri i cui figli sotto i 30 anni hanno un reddito medio maggiore di 20

Esercizio 8: soluzione

I padri i cui figli sotto i 30 anni hanno un reddito medio maggiore di 20

```
select padre, avg(f.reddito)
from   persone f join paternita
       on figlio = f.nome
where  f.eta < 30
group by padre
having avg(f.reddito) > 20
```

Sintassi, riassumiamo

SelectSQL ::=

select *ListaAttributiOEspressioni*
from *ListaTabelle*
[**where** *CondizioniSemplici*]
[**group by** *ListaAttributiDiRaggruppamento*]
[**having** *CondizioniAggregate*]
[**order by** *ListaAttributiDiOrdinamento*]
[**limit** *numero*]

Unione, intersezione e differenza

La **select** da sola non permette di fare unioni

Serve un costrutto esplicito:

```
select ...
union [all]
select ...
```

Con **union**, i duplicati vengono eliminati (anche in presenza di proiezioni)

Con **union all** vengono mantenuti i duplicati

Notazione posizionale

```
select padre, figlio
from   paternita
union
select madre, figlio
from   maternita
```

Quali nomi per gli attributi del risultato? Dipende dal sistema:

- nuovi nomi decisi dal sistema, oppure
- quelli del primo operando, oppure
- ...

Risultato dell'unione

padre	figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo
Luisa	Maria
Luisa	Luigi
Anna	Olga
Anna	Filippo
Maria	Andrea
Maria	Aldo

Notazione posizionale: esempio

```
select padre, figlio
from   paternita
union
select madre, figlio
from   maternita
```

```
select padre, figlio
from   paternita
union
select figlio, madre
from   maternita
```

queste due interrogazioni sono, ovviamente, diverse!

Ancora sulla notazione posizionale

Con le ridenominazioni non cambia niente:

```
select padre as genitore, figlio
from   paternita
union
select figlio, madre as genitore
from   maternita
```

La seguente è la query corretta, se vogliamo trattare i padri e le madri come i genitori):

```
select padre as genitore, figlio
from   paternita
union
select madre as genitore, figlio
from   maternita
```

Differenza

```
select nome
from   impiegato
except
select cognome as nome
from   impiegato
```

Nota: `except` elimina i duplicati

Nota: `except all` non elimina i duplicati

Vedremo che la differenza si può esprimere anche con `select` annidate.

Intersezione

```
select nome
from   impiegato
intersect
select cognome as nome
from   impiegato
```

equivale a

```
select distinct i.nome
from   impiegato i, impiegato j
where  i.nome = j.cognome
```

Nota: `intersect` elimina i duplicati
Nota: `intersect all` non elimina i duplicati

Interrogazioni annidate

- Nelle condizioni atomiche può comparire una `select` (sintatticamente, deve comparire tra parentesi).

- In particolare, le condizioni atomiche permettono:
  - il confronto fra un attributo (o più attributi) e il risultato di una sottointerrogazione
  - quantificazioni esistenziali

Interrogazioni annidate: esempio

Nome e reddito del padre di Franco.

```
select  nome, reddito
from    persone, paternita
where   nome = padre and figlio = 'Franco'
```

```
select  nome, reddito
from    persone
where   nome = (select padre
                from   paternita
                where  figlio = 'Franco')
```

Interrogazioni annidate: operatori

Il risultato di una interrogazione annidata può essere messo in relazione nella clausola **`where`** mediante diversi **operatori**:

- uguaglianza o altri operatori di confronto (il risultato della interrogazione annidata deve essere unico)
- se non si è sicuri che il risultato sia unico, si può far precedere l'interrogazione annidata da:
  - **`any`**: vero, se il confronto è vero per **una qualunque** delle tuple risultato dell'interrogazione annidate
  - **`all`**: vero, se il confronto è vero per **tutte** le tuple risultato dell'interrogazione annidata
- l'operatore **`in`**, che è equivalente a **`=any`**
- l'operatore **`not in`**, che è equivalente a **`<>all`**
- l'operatore **`exists`**

Interrogazioni annidate: esempio

Nome e reddito dei padri di persone che guadagnano più di 20 milioni.

```
select distinct p.nome, p.reddito
from   persone p, paternita, persone f
where  p.nome = padre and figlio = f.nome
       and f.reddito > 20
```

```
select nome, reddito
from   persone
where  nome = any (select padre
                   from   paternita, persone
                   where  figlio = nome
                          and reddito > 20)
```

padri di persone che guadagnano più di 20 milioni

Interrogazioni annidate: esempio

Nome e reddito dei padri di persone che guadagnano più di 20 milioni.

```
select nome, reddito
from   persone
where  nome in (select padre
                from   persone
                where
                and re
```

padri di persone che guadagnano più di 20 milioni

persone che guadagnano più di 20 milioni

```
select nome, reddito
from   persone
where  nome in (select padre
                from  paternita
                where figlio in (select nome
                                 from  persone
                                 where reddito > 20)
                )
```

Interrogazioni annidate: esempio di `all`

Persone che hanno un reddito maggiore del reddito di tutte le persone con meno di 30 anni.

```
select nome
from   persone
where  reddito > all ( select reddito
                       from persone
                       where eta < 30 )
```

Interrogazioni annidate: esempio di `exists`

L'operatore **`exists`** forma una espressione che è vera se il risultato della sottointerrogazione **non è vuota**.

Esempio: le persone che hanno almeno un figlio.

```
select *
from   persone p
where  exists (select *
               from  paternita
               where padre = p.nome)
       or
       exists (select *
               from  maternita
               where madre = p.nome)
```

Si noti che l'attributo **`nome`** si riferisce alla relazione nella clausola **`from`**.

Esercizio 9: interrogazioni annidate

Nome ed età delle madri che hanno almeno un figlio minorenne.

Soluzione 1: un join per selezionare nome ed età delle madri, ed una sottointerrogazione per la condizione sui figli minorenni.

Soluzione 2: due sottointerrogazioni e nessun join.

Esercizio 9: soluzione 1

Nome ed età delle madri che hanno almeno un figlio minorenne.

```
select nome, eta
from   persone, maternita
where  nome = madre and
       figlio in (select nome
                  from   persone
                  where  eta < 18)
```

Esercizio 9: soluzione 2

Nome ed età delle madri che hanno almeno un figlio minorenne.

```
select nome, eta
from persone
where nome in (select madre
               from maternita
               where figlio in (select nome
                                from persone
                                where eta<18))
```

Interrogazioni annidate, commenti

- La forma annidata può porre problemi di efficienza (i DBMS non sono bravissimi nella loro ottimizzazione), ma talvolta è più leggibile.

- In alcuni sistemi le sottointerrogazioni non possono contenere operatori insiemistici ("ovvero, in tali sistemi l'unione si fa solo al livello esterno"), ma la limitazione non è significativa.

Interrogazioni annidate: semantica e visibilità

- **Semantica**: l'interrogazione interna viene eseguita una volta **per ciascuna ennupla** dell'interrogazione esterna

- Vale la classica regola di **visibilità** dei linguaggi di programmazione:
  - Una variabile X è visibile in una "select" B se X è definita in B oppure se X è (ricorsivamente) visibile nella "select" in cui B è definita, a meno che X non sia mascherata da una variabile in B con lo stesso nome di X.
  - In altre parole, si può fare riferimento a variabili definite nello stesso blocco o in blocchi più esterni, a meno che esse non siano mascherate da definizioni di variabili di uguale nome. Ovviamente, se un nome di variabile (o tabella) è omesso, si assume riferimento alla variabile (o tabella) più "vicina"

Interrogazioni annidate: visibilità

Le persone che hanno almeno un figlio.

```
select *
from   persone
where  exists (select *
               from  paternita
               where padre = nome)
       or
       exists (select *
               from  maternita
               where madre = nome)
```

L'attributo `nome` si riferisce alla relazione `persone` nella clausola `from`.

Ancora sulla visibilità

Attenzione alle regole di visibilità; questa interrogazione è scorretta:

```
select *
from impiegato
where dipart in (select nome
                 from dipartimento D1
                 where nome = 'Produzione')
      or
      dipart in (select nome
                 from dipartimento D2
                 where D2.citta = D1.citta)
```

impiegato	**nome**	**cognome**	**dipart**
dipartimento	**nome**	**indirizzo**	**citta**

Visibilità: variabili in blocchi interni

Nome e reddito dei padri di persone che guadagnano più di 20 milioni, **con indicazione del reddito del figlio**.

```
select distinct p.nome, p.reddito, f.reddito
from   persone p, paternita, persone f
where  p.nome = padre and figlio = f.nome
       and f.reddito > 20
```

In questo caso l'interrogazione annidata "intuitiva" non è corretta:

```
select nome, reddito, f.reddito
from persone
where nome in (select padre
               from paternita
               where figlio in (select nome
                                from persone f
                                where f.reddito > 20))
```

Interrogazioni annidate e correlate

Può essere necessario usare in blocchi interni variabili definite in blocchi esterni; si parla in questo caso di interrogazioni annidate e **correlate**.

Esempio: i padri i cui figli guadagnano tutti più di venti milioni.

```
select distinct padre
from paternita z
where not exists
      (select *
       from paternita w join persone on w.figlio = nome
       where w.padre = z.padre and reddito <= 20)
```

Esercizio 10: interrogazioni annidate e correlate

Nome ed età delle madri che hanno almeno un figlio la cui età differisce meno di 20 anni dalla loro.

Esercizio 10: soluzione

Nome ed età delle madri che hanno almeno un figlio la cui età differisce meno di 20 anni dalla loro.

```
select nome, eta
from   persone p, maternita
where  nome = madre and
       figlio in (select nome
                  from   persone
                  where  p.eta - eta < 20)
```

Differenza mediante annidamento

```
select nome from impiegato
  except
select cognome as nome from impiegato
```

```
select nome
from impiegato
where nome not in (select cognome
                   from impiegato)
```

Intersezione mediante annidamento

```
select nome from impiegato
  intersection
select cognome from impiegato
```

```
select nome
from   impiegato
where  nome in (select cognome
                from impiegato)
```

Esercizio 11: annidamento e funzioni

La persona (o le persone) con il reddito massimo.

Esercizio 11: soluzione

La persona (o le persone) con il reddito massimo.

```
select *
from persone
where reddito = (select max(reddito)
                 from persone)
```

Oppure:

```
select *
from persone
where reddito >= all (select reddito
                      from persone)
```

Interrogazioni annidate: condizione su più attributi

Le persone che hanno la coppia (età, reddito) diversa da tutte le altre persone.

```
select *
from persone p
where (eta,reddito) not in
                      (select eta, reddito
                       from persone
                       where nome <> p.nome)
```

Interrogazioni annidate nella clausola from

Finora abbiamo parlato di query annidate nella clausola where. Ma anche nella clausola from possono apparire query racchiuse tra parentesi, come ad esempio

"query derivata"
o "vista inline"

```
select p.padre
from paternita p, (select nome
                   from persone
                   where eta > 30) f
where f.nome = p.figlio
```

Una vista è una tabella **le cui tuple sono derivate da altre tabelle mediante una interrogazione**.

La **semantica** è ovvia: la tabella il cui alias è **`f`**, definita come query annidata nella clausola **`from`**, invece che essere una tabella della base di dati, è una vista calcolata mediante la associata query **`select`** racchiusa tra parentesi.

Importanza delle “viste inline”

Supponiamo di avere le seguenti relazioni

EsamiTriennale(matricola, corso, voto)

EsamiMagistrale(matricola, corso, voto)

e di volere la media dei voti di tutti gli esami (sia nella triennale sia nella magistrale) degli studenti.

```
select avg(v.voto)
from (select matricola,voto
      from EsamiTriennale
      union
      select matricola, voto
      from EsamiMagistrale) v
group by v.matricola
```

Altro modo di definire e usare le “viste inline”

Supponiamo di avere le seguenti relazioni

EsamiTriennale(matricola, corso, voto)

EsamiMagistrale(matricola, corso, voto)

e di volere la media dei voti di tutti gli esami (sia nella triennale sia nella magistrale) degli studenti.

```
with miavista as
      (select matricola, voto
      from EsamiTriennale
      union
      select matricola, voto
      from EsamiMagistrale)
select avg(miavista.voto)
from miavista
group by miavista.matricola
```

Altro modo di definire e usare le “viste inline”

Supponiamo di avere le seguenti relazioni

EsamiTriennale(matricola, corso, voto)

EsamiMagistrale(matricola, corso, voto)

e di volere la media dei voti di tutti gli esami (sia nella triennale sia nella magistrale) degli studenti.

```
with miavista as
      (select matricola, voto
      from EsamiTriennale
      union
      select matricola, voto
      from EsamiMagistrale)
select avg(miavista.voto)
from miavista
group by miavista.matricola
```

Interrogazioni annidate nella target list

Finora abbiamo parlato di query annidate nella clausola where o nella clausola from. Ma anche nella target possono apparire query racchiuse tra parentesi, come ad esempio

```
select p.nome, (select count(*) from persone where eta=p.eta)
from persone p
where reddito > 10
```

"vista inline" nella target list

La query riportata qui sopra calcola il nome di ogni persona p con reddito maggiore di 10 ed accanto a tale nome mostra anche il numero di persone che hanno la stessa età della persona p

La **semantica** è ovvia: per ogni tupla selezionata della tabella calcolata nella clausola from e selezionata dalla clausola where, viene calcolata la target list, e questo richiede l'esecuzione di tutte le vista inline che troviamo nella target list.

3. Il Linguaggio SQL

3.4 Ulteriori aspetti

1. definizione dei dati
2. manipolazione dei dati
3. interrogazioni
4. **ulteriori aspetti**

Vincoli di integrità generici: check

Per specificare vincoli di ennupla o vincoli più complessi su una sola tabella:

check (*Condizione*)

```
create table impiegato
( matricola character(6),
  cognome character(20),
  nome character(20),
  sesso character not null check (sesso in ('M','F'))
  stipendio integer,
  superiore character(6),
  check (stipendio <= (select stipendio
                       from   impiegato j
                       where  superiore = j.matricola))
)
```

Purtroppo, gli attuali DBMS (compreso Postgres) accettano "check" nella "create table" solo se esse non contengono query annidate. Ne segue che la seconda "check" dell'esempio non viene accettata da Postgres. Altri DBMS, come MySQL, accettano la clausola "check", ma la ignorano!

Vincoli di integrità generici: asserzioni

Specifica vincoli a livello di schema. Sintassi:

`create assertion` *NomeAss* **`check (`** *Condizione* **`)`**

Esempio:

```
create assertion AlmenoUnImpiegato
check (1 <= (select count(*)
             from impiegato))
```

Purtroppo, gli attuali DBMS (compreso Postgres) non accettano istruzioni di tipo “create assertion”.

Vincoli di foreign key: reazioni ad aggiornamenti

Specifica di vincolo di foreign key:

FOREIGN KEY [Nome] (Attributi) REFERENCES Tabella [(Attributo)]
[ON DELETE (NO ACTION | CASCADE | RESTRICT | SET DEFAULT | SET NULL)]
[ON UPDATE (NO ACTION | CASCADE | RESTRICT | SET DEFAULT | SET NULL)]

- **`no action`**: se si tenta di cancellare/aggiornare la tupla "padre" che è referenziata da altri, si genera un errore al momento della verifica del vincolo, e se il vincolo è deferred, questo momento è la fine della transazione
- **`restrict:`** se si tenta di cancellare/aggiornare la tupla "padre" che è referenziata da altri, si genera un errore immediato (se il comando è all'interno della transazione, non si aspetta il momento la fine della transazione, nemmeno se il vincolo è "deferred")
- **`cascade:`** quando si cancella/aggiorna la tupla "padre" si cancella anche la tupla che referenzia la tupla "padre"
- **`set default:`** quando si cancella/aggiorna la tupla "padre" si memorizza il valore di default nella foreign key
- **`set null:`** quando si cancella/aggiorna la tupla "padre" si memorizza il valore NULL nella foreign key

Viste

- Come abbiamo già detto, una vista è una tabella **la cui istanza è derivata da altre tabelle mediante una interrogazione**.

create view *NomeVista* [(*ListaAttributi*)] **as** *SelectSQL*

- Le viste sono tabelle virtuali: solo quando vengono utilizzate (ad esempio in altre interrogazioni) la loro istanza viene calcolata.

- *Esempio*:

```
create view ImpAmmin(Mat,Nome,Cognome,Stip)
  as
  select Matricola, Nome, Cognome, Stipendio
  from   Impiegato
  where  Dipart = 'Amministrazione' and
         Stipendio > 10
```

Un'interrogazione con annidamento nella having

- Voglio sapere l'età delle persone cui corrisponde il massimo reddito (come somma dei redditi delle persone che hanno quella età).

- Assumendo che non ci siano valori nulli in reddito, usando l'annidamento nella having, otteniamo questa soluzione:

```
select eta
from   persone
group by eta
having sum(reddito) >= all (select sum(reddito)
                            from persone
                            group by eta)
```

- Un'altro metodo è definire una vista.

Soluzione con le viste

```
create view etaReddito(eta,totaleReddito) as
   select eta, sum(reddito)
   from   persone
   group by eta


select eta
from   etaReddito
where  totaleReddito = (select max(totaleReddito)
                        from etaReddito)
```

Soluzione con le viste

```
create view etaReddito(eta,totaleReddito) as
   select eta, sum(reddito)
   from   persone
   group by eta


select eta
from   etaReddito
where  totaleReddito = (select max(totaleReddito)
                        from etaReddito)
```

Tabelle e viste temporanee

- In molti DBMS basati su SQL è possibile specificare che una tabella o una vista che stiamo creando è temporanea, ovvero che sparirà alla fine della sessione di connessione con il sistema

- Ad esempio: `create temporary table` MiaTabella(…) oppure `create temporary view` MiaVista (…)

- Possiamo anche cancellare con la `drop` la tabella così creata prima della fine della sessione, ma in ogni caso essa sarà eliminata alla fie della sessione, se non l'abbiamo fatto prima.

- Le tabelle o viste temporanee possono essere utili per salvare nella base di dati i risultati di una query in modo temporaneo.

Privilegi

- Un privilegio è caratterizzato da:
  - la risorsa cui si riferisce
  - l'utente che concede il privilegio
  - l'utente che riceve il privilegio
  - l'azione che viene permessa
  - la trasmissibilità del privilegio
- Tipi di privilegi
  - **insert**: permette di inserire nuovi oggetti (ennuple)
  - **update**: permette di modificare il contenuto
  - **delete**: permette di eliminare oggetti
  - **select**: permette di leggere la risorsa
  - **references**: permette la definizione di vincoli di integrità referenziale verso la risorsa (può limitare la possibilità di modificare la risorsa)
  - **usage**: permette l'utilizzo in una definizione (per esempio, di un dominio)

grant e revoke

- **Concessione** di privilegi:

  grant < *Privileges* | **all privileges** > **on** *Resource* **to** *Users* [**with** *grantOption*]

  – *grantOption* specifica se il privilegio può essere trasmesso ad altri utenti

```
grant select on Dipartmento to Giuseppe
```

- **Revoca** di privilegi:

  revoke *Privileges* **on** *Resource* **from** *Users*

  [**restrict** | **cascade**]

Transazione

- Insieme di operazioni da considerare indivisibile ("atomico"), corretto anche in presenza di concorrenza, e con effetti definitivi.

- Proprietà ("**ACID**e"):
  - **A**tomicità
  - **C**onsistenza
  - **I**solamento
  - **D**urabilità (persistenza)

Le transazioni sono … atomiche

- La sequenza di operazioni sulla base di dati viene eseguita per intero o per niente.

Esempio: trasferimento di fondi da un conto A ad un conto B: o si fa sia il prelevamento da A sia il versamento su B, o nessuno dei due.

Le transazioni sono … consistenti

- Al termine dell'esecuzione di una transazione, i vincoli di integrità debbono essere soddisfatti.

- “Durante” l'esecuzione si può chiedere di accettare violazioni di vincoli (si veda più avanti il comando SET CONSTRAINTS DEFERRED), almeno per quei vincoli definiti “deferrable”, ma se restano alla fine allora la transazione deve essere annullata per intero (“abortita”) .

Le transazioni sono … isolate

- L'effetto di transazioni concorrenti deve essere coerente (ad esempio “equivalente” all'esecuzione separata).

Esempio: se due assegni emessi sullo stesso conto corrente vengono incassati contemporaneamente si deve evitare di trascurarne uno.

I risultati delle transazioni sono durevoli

- La conclusione positiva di una transazione corrisponde ad un impegno (in inglese **commit**) a mantenere traccia del risultato in modo definitivo, anche in presenza di guasti e di esecuzione concorrente.

Transazioni in SQL

Istruzioni fondamentali

- **`begin (o begin transaction)`**: specifica l'inizio della transazione (le operazioni non vengono eseguite sulla base di dati)
- **`commit (o commit work, o end, o end transaction)`**: le operazioni specificate a partire dal **`begin`** vengono rese permanenti sulla base di dati
- **`rollback (o rollback work)`**: si disfano gli effetti delle operazioni specificate dall'ultimo **`begin`**

Esempio di transazione in SQL

```
begin;
    update ContoCorrente
       set Saldo = Saldo - 10
       where NumeroConto = 12345;
    update ContoCorrente
       set Saldo = Saldo + 10
       where NumeroConto = 55555;
commit;
```

Transazioni in SQL: vincoli “deferred”

- Un vincolo “deferrable” è un vincolo che si può definire “deferred” (opposto di IMMEDIATE) all’interno di una transazione. Quando un vincolo è definito deferred in una transazione, esso viene controllato alla fine della transazione, invece che immediatamente.
- Per specificare un vincolo “deferrable” si deve aggiungere alla definizione di vincolo la parola DEFERRABLE (aggiungendo, se vogliamo, anche INITIALLY DEFERRED oppure INITIALLY IMMEDIATE– considerando che il default è INITIALLY IMMEDIATE). Possiamo anche usare IMMEDIATE; che è il default.
- Se un vincolo di nome <nome> è definito come “deferrable”, allora si può dare il comando all’interno di una transazione:

  SET CONSTRAINTS <nome> DEFERRED

  ed il vincolo di nome <nome> verrà controllato solo alla fine della transazione. Al posto di <nome> si può specificare ALL, se vogliamo che tutti i vincoli DEFERRABLE siano deferred.
- Se vogliamo tornare alla situazione IMMEDIATE, possiamo dare il comando

  SET CONSTRAINTS <nome> IMMEDIATE